

접선과 현 · 종합 — 문제지

접선과 현이 이루는 각 · 원주각 종합

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 접선과 현이 이루는 각

접선과 현이 이루는 각은 그 각 안에 있는 호에 대한 원주각과 같아요: $\angle BAT = \angle ACB$.

1 ●○○ 기본

원 위의 점 A에서의 접선 AT와 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT = 65^\circ$ 일 때, 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

2 ●●○ 보통

원 위의 점 A에서의 접선 AT와 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT = 40^\circ$, $\angle ABC = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

3 ●●○ 보통

원 위의 점 T에서의 접선 PQ와 두 현 TA, TB에 대하여 $\angle ATP = 50^\circ$, $\angle BTQ = 60^\circ$ 일 때, $\angle TAB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

유형 7 · 원주각 종합

중심이 나오면 반지름 이등변삼각형, 네 점이 나오면 같은 호를 보는 원주각 짝을 찾아요.

4 ●○○ 기본

원 O 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\angle ACB = 30^\circ$ 일 때, $\angle OAB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

5 ●●○ 보통

원 O 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\angle OBA = 20^\circ$ 일 때, 작은 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

6 ●●○ 보통

원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 P라 하자. $\angle ABD = 40^\circ$, $\angle BDC = 50^\circ$ 일 때, $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

